

问题描述

假定一个泊位分配的问题：给定一组待靠泊船舶和一组泊位，对于船舶泊位分配问题的决策由船舶大小、吃水深度、不同泊位配备的装卸资源(如设备等)和分布的码头区域不同，导致装卸时间、成本及货物到堆场的转运时间、成本不同影响。如何决策船舶对于泊位的分配、何时处理每个泊位的船舶，使得总成本最小。

参数表

参数	解释
V	待靠泊船舶集合, $j, i \in V$
B	泊位集合, $b \in B$
t_{1jb}	船舶 j 在泊位 b 的装卸作业时间
c_{1jb}	船舶 j 在泊位 b 的装卸成本
t_{2jb}	船舶 j 的货物从泊位 b 到堆场的转运时间
c_{2jb}	船舶 j 的货物从泊位 b 到堆场的转运成本
r_b	泊位 b 的释放时间
c_3	单位时间成本
c_{4b}	泊位 b 的固定使用成本
A_j	船舶 j 的预计到港时间
L_b	泊位 b 的长度
D_b	泊位 b 的水深
l_j	船舶 j 的船长
d_j	船舶 j 的吃水
M	一个足够大的正数

决策变量

参数	解释
y_{jb}	0-1 变量, 若船舶 j 停靠在泊位 b , 则为 1, 否则为 0
x_{ij}	0-1 变量, 若在同一泊位上, 船舶 i 先于 船舶 j 作业, 则为 1, 否则为 0
z_j	连续变量, 船舶 j 的作业完成时间
α_b	0-1 变量, 若泊位 b 被使用, 则为 1, 否则为 0。

目标函数

目标是最小化总成本（包含作业成本、转运成本、时间成本和泊位启用成本）：

$$\min Z = \sum_{j \in V} \sum_{b \in B} (c_{1jb} + c_{2jb}) y_{jb} + c_3 \sum_{j \in V} \left(z_j + \sum_{b \in B} t_{2jb} y_{jb} \right) + \sum_{b \in B} c_{4b} \alpha_b$$

约束条件

$$\sum_{b \in B} y_{jb} = 1, \forall j \in V \quad (1)$$

泊位分配唯一性约束: 每艘船必须且只能被分配到一个泊位进行作业。

$$z_j \geq z_i + t_{1jb} - (3 - x_{ij} - y_{jb} - y_{ib})M, \forall i, j \in V, i \neq j, \forall b \in B \quad (2)$$

若 i 在 j 之前作业($x_{ij} = 1$)且都在泊位 b ($y_{ib} = y_{jb} = 1$), 则 j 的完成时间 $\geq i$ 的完成时间 + j 的作业时间。

$$z_i \geq z_j + t_{1ib} - (2 + x_{ij} - y_{jb} - y_{ib})M, \forall i, j \in V, i \neq j, \forall b \in B \quad (3)$$

若 i 在 j 之后作业($x_{ij} = 0$)且都在泊位 b , 则 i 的完成时间 $\geq j$ 的完成时间 + i 的作业时间。

$$z_j \geq \sum_{b \in B} y_{jb} (t_{1jb} + r_b), \forall j \in V \quad (4)$$

泊位最早可用时间约束: 船舶的作业完成时间必须晚于“泊位释放时间 + 作业时间”

$$\alpha_b |V| \geq \sum_{j \in V} y_{jb}, \forall b \in B \quad (5)$$

泊位使用状态约束: 如果泊位 b 有船 ($y_{jb} = 1$), 则 α_b 必须为 1。

$$z_j - \sum_{b \in B} t_{1jb} y_{jb} \geq A_j, \forall j \in V \quad (6)$$

到港时间约束: 船舶 j 的开始作业时间必须晚于其到港时间 A_j 。由于 z_j 是完成时间, 开始时间 = 完成时间 - 作业时间。

$$l_j \cdot y_{jb} \leq L_b, \forall j \in V, \forall b \in B \quad (7)$$

船长限制: 船长不能超过泊位长度。

$$d_j \cdot y_{jb} \leq D_b, \forall j \in V, \forall b \in B \quad (8)$$

吃水限制: 船舶吃水不能超过泊位水深。

$$x_{ij} \in \{0,1\}, \forall i, j \in V \quad (9)$$

$$y_{jb} \in \{0,1\}, \forall j \in V, b \in B \quad (10)$$

$$\alpha_b \in \{0,1\}, \forall b \in B \quad (11)$$

$$z_j \geq 0, \forall j \in V \quad (12)$$

变量定义域